

天津坚美重工机械有限公司“3•31”一般高处坠落事故调查报告

来源：武清区应急管理局　发布时间：2024-10-09 15:00

0:00 / 0:00　无障碍语音播报

2024年3月31日，天津坚美重工机械有限公司在位于武清区曹子里镇邱庄路与津围公路交叉口南侧的天津市潞河公路工程有限公司邱庄沥青拌合站院内安装设备时，发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失约为125.35万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立了由区应急局牵头，公安武清分局、区总工会、区交通局、曹子里镇组成的天津坚美重工机械有限公司“3·31”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查分析工作，同时邀请天津市北辰区派员参加。事故调查组还同步邀请区纪委监委、区检察院适时介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，天津坚美重工机械有限公司“3·31”一般高处坠落事故为一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.天津坚美重工机械有限公司（以下简称坚美重工），于2008年10月16日成立，住所为：天津市北辰区小淀工业区。统一社会信用代码：911201136794370216。经济类型：有限责任公司。经营范围包含建筑工程机械、非标自动化设备制造、销售及技术开发；金属结构加工；工程施工设备租赁等。

2.天津市潞河公路工程有限公司（以下简潞河公司），于1999年12月28日成立，住所为：天津市武清区东蒲洼街前进道903号A座。统一社会信用代码：91120222718295151Q。经济类型：有限责任公司(法人独资)。经营范围包含建设工程施工、电气安装服务、水泥制品制造；水泥制品销售等。

3.邱庄沥青拌合站位于曹子里镇邱庄路与津围公路交叉口南侧，属于潞河公司下属场站，为非经注册的独立法人单位，不对外经营，主要生产潞河公司各类工程施工中所需的沥青混合料。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.相关合同签订情况

坚美重工与潞河公司签订《产品买卖合同》，合同约定由坚美重工提供2000型热再生设备、含铣刨料破碎筛分设备等设备，运至潞河公司邱庄沥青拌合站，计划于2024年4月15日前完成设备安装调试具备正常生产条件。

坚美重工与潞河公司签订了《施工安全协议书》，明确了各自的安全生产管理职责。

2.现场安全管理情况

坚美重工一是安全生产教育培训不到位，进入潞河公司邱庄沥青拌合站安装设备前，以会代训，安全生产教育培训不具体、针对性不强，且未对安全生产教育情况进行考核。二是设备安装现场安全管理缺失。对高处作业的人员未进行资格审核，未合理组织设备安装工序，设备吊装完毕，再生楼平台三层西侧临边部位未及时安装护栏。三是对现场作业人员失管。现场设备安装人员无人指挥，任由作业人员凭经验自主开展；未对高处作业使用安全带等防护措施的情况进行监督检查，无人管理。

潞河公司疏于现场安全管理，虽签订安全生产协议，但未有效落实。在坚美重工未提交施工方案、安全措施未落实到位的情况下，允许坚美重工进场作业。安全生产统一协调管理流于形式，未发现并督促坚美重工及时整改高处作业人员无高处作业特种作业资格、高处作业未系安全带的安全隐患。

（三）现场人员工作情况及事故发生经过

2024年3月31日下午，坚美重工现场作业人员陈某康、王某涛和邵某文开始在再生楼平台上安装引风机、沉降室等设备设施。

先安装引风机，后安装沉降室。安装沉降室时，使用汽车吊将设备吊装至再生楼平台三层，并使用倒链（PSK-C型链式起重机）协助移动到预定位置。具体操作是：将1个倒链挂在沉降室上方的钢梁（工字钢，成南北向）上，使用倒链将吊至平台三层的沉降室移动到指定位置。沉降室移动到位后，倒链并未取下。

沉降室安装完毕后，开始安装U型烟道。U型烟道同样使用吊车吊装。吊车起吊后，王某涛和邵某文上至平台四层，陈某康仍然在平台三层，分别负责将吊起的烟道对正。为帮助陈某康，在地面干活的孙某和王某亮（本次事故死者）在U型烟道起吊时，便开始上平台，意图帮助陈某康。孙某称其2人因以前从事过相关工作，了解此过程需要人工协助陈某康，所以帮助陈某康的行为，无人指使。上至平台三层后，孙某登上沉降室平台与陈某康一起调整烟道口位置，对正烟道。王某亮则爬上了引风机顶部，坐在了引风机上面。

2024年3月31日16点47分许，王某亮意图从引风机顶部往下攀爬时，用手拉住了倒链的一端，由于倒链只是勾在了沉降室上方的钢梁边缘，并没有固定，倒链的挂钩滑脱，导致王某亮失稳，跌落到下方平台。后从平台三层（高约13.7米）坠落至地面，倒链一同坠落。

（四）事故现场情况

1.再生楼平台三层情况

经现场勘查，死者王某亮坠落的再生楼平台三层距地面高约13.7米。平台三层作业面引风机及沉降室已经安装结束，东侧及南北两侧已安装护栏，仅西侧（设备的吊装在此侧）护栏未安装。在平台三层南侧斜立的钢梁上系有吊装带1个，推测为高处安装作业时的安全带挂点。在平台三层顶部（引风机上方）的开口处，搭有木方1个，为移动引风机时的2个倒链的上方挂点。平台三层作业面还有未安装的引风机阻尼减震器1个及电焊使用的焊枪、电线等物品。

2.摔落的地面情况

经现场核查，王某亮自再生楼平台三层摔落至再生楼西侧的地面之上。王某亮呈跪趴姿势，头在西侧。现场留有血迹。现场有安全帽2个，经核查1个为王某亮佩戴，另一个是王某亮工友救援时遗落。倒链在王某亮坠落时，也一起滑落。经现场痕迹比对，倒链滑落至王某亮东北侧的位置，砸中混凝土围挡。

（六）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。死者：王某亮，男，51岁，身份证号：37243119XXXXXX3013，山东省德州人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约125.35万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即上前查看有关情况，潞河公司现场负责人于2024年3月31日16时47分拨打120，120将王某亮送往武清区中医院抢救，后经抢救无效死亡。2024年3月31日16时57分，潞河公司将事故有关情况向所属行业部门天津市武清区交通局报告。区交通局接报后，向区应急局通报了事故情况。接到事故报告后，区应急局会同区交通局等部门立即组织人员赶赴现场，维护秩序，开展善后、现场勘验和调查询问等工作，并在规定的时间内上报了事故情况。

（二）事故应急处置和评估

事故处置和救援过程中，区政府相关部门和事故相关单位信息报告时效正常，应急响应迅速，指挥协调有力，救援措施合理，信息流转及时，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救，扩大事故情况，应急处置措施得当。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

死者王某亮在未系安全带的情况下，攀坐在引风机圆弧形顶部，拽住沉降室上方无牢固挂点的倒链，欲从引风机顶部下来时，倒链挂钩滑脱，致使其失稳跌落到再生楼平台三层平面，后从缺少防护栏的平台三层西侧坠落至地面，送医后经抢救无效死亡，是导致本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.坚美重工安全生产教育培训流于形式，未确保从业人员具备必要的安全生产知识；高处作业人员未取得相应资格；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除再生楼平台三层西侧临边部位未及时安装护栏的安全隐患；未教育监督从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带。

2.潞河公司疏于现场安全管理，未有效落实《施工安全协议书》约定的职责，对承包单位的安全生产统一协调管理职责流于形式，未及时发现坚美重工高处作业人员无高处作业特种作业资格、高处作业未系安全带的安全隐患。

（三）排除天气因素

事发当天无大风、暴雨等恶劣天气。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究

王某亮系坚美重工派往潞河公司邱庄沥青拌合站的设备安装工人，在未佩戴安全带的情况下攀坐在引风机圆弧形顶部，下引风机时拽无牢固挂点的倒链，最终导致其失稳坠落，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议

坚美重工安全生产教育培训流于形式，未确保从业人员具备必要的安全生产知识；高处作业人员未取得相应资格；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除再生楼平台三层西侧临边部位未及时安装护栏的安全隐患；未教育监督从业人员按照使用规则佩戴、使用安全带。坚美重工违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条二款、第四十五条的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急局给予人民币51万元罚款的行政处罚。

田某谊系坚美重工法定代表人，未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项的规定，建议由区应急局给予其上年年收入40%罚款的行政处罚，计人民币16006.38元。

潞河公司疏于现场安全管理，未有效落实《施工安全协议书》约定的职责，对承包单位的安全生产统一协调管理职责流于形式，未及时发现坚美重工高处作业人员无高处作业特种作业资格、高处作业未系安全带的安全隐患。潞河公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急局给予人民币51万元罚款的行政处罚。

张某系潞河公司法定代表人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项的规定，建议由区应急局给予其上年年收入40%罚款的行政处罚，计人民币31222.4元。

五、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

（一）坚美重工要深刻吸取事故教训，抓好现场安全管理。要重视现场一线作业工人的安全教育工作，安全生产教育培训要结合现场潜在不同的安全风险因素针对性开展，保证从业人员具备必要的安全生产知识，特别是特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的培训，取得相应资格，方可上岗作业。要重视设备安装现场的管理，做好安全生产隐患排查治理工作，特别是要教育、监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（二）潞河公司要以本次事故为鉴，举一反三，抓好全公司安全生产工作，要组织公司全面开展安全生产警示教育，结合本次事故惨

痛的教训教育公司全体员工进一步强化安全生产责任意识；要扎实开展安全生产隐患排查治理工作，特别是针对邱庄搅拌站，切实提升安全生产管理水平；要严格第三方的安全生产统一协调管理，明确第三方安全管理相关制度，并严格执行。

（三）区交通局作为潞河公司的行业主管部门，要认真吸取本次事故教训，要从严落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的规定，对本行业领域内的安全生产工作进行再部署、再落实、再督促、再深化，从严落实安全生产工作责任，真正把责任落实到最小单元，确保行业领域内生产安全形势平稳。